

Подготовка данных

Персоны

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
person_id	Первичный	UUID/int	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор персоны
login	-	VARCHAR	50	Да	NULL	Может совпадать с полем name
password_hash	-	VARCHAR	255	Да (если задан логин)	NULL	Хранится хэш пароля
first_name	-	VARCHAR	100	Да	NULL	Имя
surname	-	VARCHAR	100	Нет	NULL	Фамилия
family_name	-	VARCHAR	100	Нет	NULL	Отчество
phone_number	-	VARCHAR	10	Да	NULL	Формат: +7XXXXXXXXXX
reg_date	-	DATETIME	-	Да	Текущая дата	Фиксирует дату регистрации персоны

Описание сущностей «Клиенты», «Сотрудники» для хранения профилей клиентов и сотрудников в системе. Наследует основные данные из "Персон"

Клиенты

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарии
record_id	Первичный	UUID/int	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор записи
client_id	Внешний ключ -> "Персоны"	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор персоны

reg_date	-	DATETIME	-	Да	Текущая дата	Фиксирует дату регистрации клиента
----------	---	----------	---	----	--------------	------------------------------------

Сотрудники

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарии
record_id	Первичный	UUID/int	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор записи
stuff_id	Внешний ключ -> "Персоны"	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор персоны
reg_date	-	DATETIME	-	Да	Текущая дата	Фиксирует дату регистрации персоны
work_addresses	-	VARCHAR	255	Да	null	Адрес места работы сотрудника

Роли сотрудника

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
record_id	Первичный	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор записи
stuff_id	Внешний -> "Сотрудники"	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор сотрудника
role	-	ENUM	'мастер', 'менеджер'	Да	Значение, соответствующее роли "мастер"	Определяет роль персоны (Мастер, менеджер)

Услуги

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
service_id	Первичный	INT	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор услуги
service_name	-	VARCHAR	100	Да	NULL	Название услуги
service_info	-	VARCHAR	255	Да	NULL	Описание услуги

Услуги мастера

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
record_id	Первичный	INT	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор записи
stuff_id	Внешний -> "Сотрудники"	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор сотрудника
service_id	Внешний -> "Услуги"	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор услуги

Слоты обслуживания

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарии
slot_id	Первичный	INT	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор слота
slot_date	-	DATE	-	Да	Текущая дата	Дата оказания услуги
slot_time	-	TIME	-	Да	Текущее время	Время начала слота
stuff_id	Внешний (Сотрудники)	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор сотрудника

client_id	Внешний (Клиенты)	UUID/int	-	Да	-	Уникальный идентификатор клиента
slot_status	-	ENUM	'free', 'booked', 'completed', 'cancelled'	Да	"free"	Определение статуса слота ('free', 'booked', 'completed', 'cancelled')

Извещение клиента

Наименование атрибута	Ключ	Тип данных	Ограничение длины	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
notice_id	Первичный	INT	-	Да	Последовательная генерация системой	Уникальный идентификатор извещения
client_id	Внешний -> "Клиенты"	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор сотрудника
channel	-	VARCHAR	ENUM	Да	NULL	SMS, Telegram, WhatsApp, VK
template_code	-	VARCHAR	36	Да	NULL	Код шаблона уведомления
notice_text	-	VARCHAR	255	Да	NULL	Текст уведомления
date_sending	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время отправки
delivery_status	-	ENUM	отправлено', 'не доставлено', 'ошибка'	Да	отправлено'	Статус доставки извещения

Актуализация УС

УС04. Зарегистрировать клиента (менеджер)

Контекст использования: Менеджер, при общении с клиентом по телефону, регистрирует клиента, чтобы записать на обслуживание.

Основной актер: менеджер

Область действия: барбершоп, оказание услуг клиентам.

Уровень: цель пользователя.

Предусловия:

- Менеджер авторизован в системе
- Клиент позвонил менеджеру
- Доступен сервис отправки уведомлений
- Актуальные справочники загружены в систему

Основной сценарий:

1. Открыть форму регистрации

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

2. Ввести данные клиента

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

3. Отправить данные на сервер

Роль: Клиент (Web UI)

Компонент: Backend API

Интеграция: POST /api/clients/register

4. Проверить уникальность номера телефона

Роль: Сервер

Компонент: Backend + БД

5. Создать аккаунт клиента в системе + сгенерировать временный пароль

Роль: Сервер

Компонент: Backend + БД

6. Отправить уведомление по выбранному каналу

Роль: Сервер

Компонент: Backend (Notification Service)

Интеграция: POST /notifications/send

7. Подтвердить отправку уведомления

Роль: Сервер

Компонент: Backend

8. Отобразить результат

Роль: Клиент (Web UI)

Альтернативные сценарии:

3а. Некорректный формат номера телефона

i. Backend валидирует формат и возвращает ошибку -> возврат к шагу 2

4а. Телефон уже зарегистрирован

i. Сервер находит существующую запись и возвращает ошибку

iiа. Менеджер вводит другой номер -> возврат к шагу 2

iiб. Клиент отказывается от регистрации -> завершение UC4

7а. Ошибка отправки уведомления

i. Notification Service возвращает ошибку

ii. Создается запись в журнале ошибок

iiiа. Повторная отправка

iiiб. После трех неудачных попыток менеджер сам информирует клиента по телефону

Справочники:

Каналы уведомлений	SMS, WhatsApp, Telegram, VK
Статус клиента	активен и тд
Шаблон уведомления	текст уведомления

Интеграция справочников

Справочник	Объяснение	Нужна ли интеграция	Вариант интеграции + метод
Каналы уведомлений	SMS, WhatsApp, Telegram, VK	Да	Передача полного справочника GET /api/dictionaries/notification-channels
Статус клиента	активен и тд	Нет	-
Шаблон уведомления	текст уведомления	Да	Поиск записи справочника,

			соответствующей передаваемым данным GET /api/notification-tem plate
--	--	--	--

Определение и описание методов

1. Регистрация клиента

CRUD: Create

Безопасный метод (не изменяет состояние системы): нет

Идемпотентный метод: да

HTTP-метод: PUT

Запрос	Ответ
Метод: PUT URL: /api/clients Тело запроса: <pre>{ "surname": "Сидоров", "first_name": "Иван", "family_name": "Викторович", "phone_number": "+79991234567" }</pre>	Успешный: Код: 200 OK Тело: <pre>{ "person_id": "uuid", "login": "+79991234567", "password": "123ab", "status": "ACTIVE", "is_created": true }</pre>
	Неуспешный: Код: 400 Bad Request Тело: <pre>{ "error": "INVALID_PHONE_FORMAT", "message": "Некорректный формат телефона" }</pre>

2. Получение шаблона уведомления

CRUD: Read

Безопасный метод: да

Идемпотентный метод: да

HTTP-метод: GET

Запрос	Ответ
Метод: GET URL: /api/notification-templates/{code} Параметры: code - код шаблона (например, CLIENT_REGISTERED)	Успешный: Код: 200 OK Тело: { "code": "CLIENT_REGISTERED", "text": "Вы зарегистрированы. Логин: {login}, временный пароль: {password}. Пожалуйста, смените пароль в личном кабинете." }
	Неуспешный: Код: 404 Not Found Тело: { "error": "TEMPLATE_NOT_FOUND", "message": "Шаблон не найден" }

3. Отправка уведомления

CRUD: Create

Безопасный метод: нет

Идемпотентный метод: нет

HTTP-метод: POST

Запрос	Ответ
Метод: POST URL: /notifications/send Тело запроса: {	Успешный: Код: 202 Accepted Тело: {

<pre>"channel": "SMS", "login": "+79991234567", "template_code": "CLIENT_REGISTERED", "temp_password": "123ab" }</pre>	<pre>"notification_id": "uuid", "status": "QUEUED", "created_at": "2026-01-04 12:05:47" }</pre>
	Неуспешный: Код: 400 Bad Request Тело: { "error": "INVALID_CHANNEL", "message": "Указан неподдерживаемый канал" }

4. Получение каналов уведомлений

CRUD: Read

Безопасный метод: да

Идемпотентный метод: да

HTTP-метод: GET

Запрос	Ответ
Метод: GET URL: /api/dictionaries/notification-channels	Успешный: Код: 200 OK Тело: [{"code": "SMS", "name": "CMC", "is_active": "true"}, {"code": "WHATSAPP", "name": "WhatsApp", "is_active": "true"}, {"code": "TELEGRAM", "name": "Telegram", "is_active": "true"}, {"code": "VK", "name": "VK", "is_active": "true"}]

	Неуспешный: Код: 503 Service Unavailable Тело: <pre>{ "error": "SERVICE_UNAVAILABLE", "message": "Справочник недоступен" }</pre>
--	--

Описание элементов запроса/ответа

1. Регистрация клиента

Вариант интеграции: регистрация клиента менеджером по телефону.

Назначение интеграции по бизнесу: создать учетную запись клиента по номеру телефона и имени, чтобы клиент мог записываться на услуги.

Метод: PUT /api/clients

Направление передачи: Web-клиент (UI менеджера) -> Backend.

Тип сообщения: запрос

Элементы тела запроса:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ClientRequest	surname	Фамилия клиента	string	20 символов	да	Поле “Телефон” формы регистрации клиента	-
ClientRequest	first_name	Имя клиента	string	20 символов	да	Поле “Имя” формы регистрации клиента	-
ClientRequest	family_name	Отчество клиента	string	20 символов	нет	Поле “Фамилия” формы регистрации клиента	В случае, если у клиента нет отчества, допускается отправление пустого поля
ClientRequest	phone_number	Номер телефона клиента	string	12 символов	да	Поле “Отчество” формы регистрации клиента	Должен быть в определенном формате, который должен быть указан при вводе

Направление передачи: Backend -> Web-клиент (UI менеджера)

Тип сообщения: ответ

Элементы тела успешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ClientResponse	person_id	Идентификатор клиента	UUID	36 символов	да	Внутренний идентификатор клиента в карточке клиента	Уникальный идентификатор каждого клиента в системе
ClientResponse	login	Логин клиента	string	12 символов	да	Поле логина клиента в учетной записи	Совпадает с номером телефона клиента
ClientResponse	password	Пароль клиента	string	20 символов	нет	Поле пароля клиента в учетной записи	В первый раз генерируется системой, можно сменить в личном кабинете
ClientResponse	status	Статус клиента	enum	выделенная под тип	да	Статус клиента в системе	При регистрации статус клиента становится "активен"
ClientResponse	is_created	Признак создания новой записи	boolean	выделенная под тип	да	Используется в Backend для формирования уведомления	Возвращает true или false в зависимости от успешности операции создания

Элементы тела неуспешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	Например: INVALID_PHONE_FORMAT
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

2. Получение шаблона уведомления

Вариант интеграции: получение шаблона уведомления о регистрации.

Назначение интеграции по бизнесу: получить шаблон текста уведомления, на основании которого будет направлено сообщение клиенту.

Метод: GET /api/notification-templates/{code}

Направление передачи: Backend -> Template Service.

Тип сообщения: запрос, тело отсутствует

Направление передачи: Template Service -> Backend.

Тип сообщения: ответ

Элементы тела успешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
TemplateResponse	code	Код шаблона	string	50 символов	да	Используется Backend для проверки полученного шаблона	Например: CLIENT_REGISTERED
TemplateResponse	text	Текст шаблона	string	1000 символов	да	Используется для генерации итогового сообщения	Может содержать плейсхолдеры, например {login}, {tempPassword}, {name}

Элементы тела неуспешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

3. Отправка уведомления клиенту

Вариант интеграции: передача задания на отправку уведомления.

Назначение интеграции по бизнесу: направить клиенту сообщение.

Метод: POST /notifications/send

Направление передачи: Backend -> Notification Service.

Тип сообщения: запрос

Элементы тела запроса:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
NotificationRequest	channel	Канал уведомления	string	20 символов	да	Задается менеджером или пользователем при регистрации	Ссылка на справочник каналов уведомлений
NotificationRequest	login	Логин клиента	string	12 символов	да	Номер телефона зарегистрированного клиента	-
NotificationRequest	template_code	Код шаблона	string	50 символов	да	Берется из события регистрации клиента	Например, CLIENT_REGISTERED

NotificationRequest	temp_password	Временный пароль	string	20 символов	нет	Генерируется при регистрации клиента	Используется для подстановки в шаблон
---------------------	---------------	------------------	--------	-------------	-----	--------------------------------------	---------------------------------------

Направление передачи: Notification Service -> Backend.

Тип сообщения: ответ

Элементы тела успешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
NotificationResponse	notification_id	Идентификатор уведомления	UUID	36 символов	да	Используется Backend для трассировки отправки	Генерируется автоматически
NotificationResponse	status	Статус доставки	string	20 символов	да	Используется Backend для контроля результата	Например: QUEUED, SENT
NotificationResponse	created_at	Дата и время регистрации уведомления	DATETIME	19 символов	да	Используется в журнале	Формат ISO 8601 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

Элементы тела неуспешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

4. Получение справочника каналов уведомлений

Вариант интеграции: синхронизация справочника каналов уведомлений.

Назначение интеграции по бизнесу: обеспечить единый перечень допустимых каналов уведомлений в системе.

Метод: GET /api/dictionaries/notification-channels

Направление передачи: Backend -> Notification Service.

Тип сообщения: запрос, тело отсутствует

Направление передачи: Notification Service -> Backend.

Тип сообщения: ответ

Элементы тела успешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ChannelItem	code	Код канала уведомления	string	20 символов	да	Используется Backend/Notification Service как ссылочное значение	Например: SMS, WHATSAPP, TELEGRAM, VK
ChannelItem	name	Имя канала уведомления	string	50 символов	да	Используется для отображения	Человекочитаемое название
ChannelItem	is_active	Признак активности канала	boolean	выделенная под тип	да	Используется при проверке доступности канала	-

Элементы тела неуспешного ответа:

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

Маппинг

1. Регистрация клиента

Запрос: UI менеджера -> Backend.

Метод: PUT /api/clients

Система-отправитель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Reg_form Форма регистрации клиента	1	surname_input	string	20 символов	да	Пустое значение не допускается	-
Reg_form Форма регистрации клиента	1	first_name_input	string	20 символов	да	Пустое значение не допускается	-
Reg_form Форма регистрации клиента	1	family_name_input	string	20 символов	нет	-	-
Reg_form	1	phone_number	string	12 символов	да	Должен быть введен	-

Форма регистрации клиента		mber_input				в допустимом формате	
---------------------------	--	------------	--	--	--	----------------------	--

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ClientRequest	surname	Фамилия клиента	string	20 символов	да	Поле "Телефон" формы регистрации клиента	-
ClientRequest	first_name	Имя клиента	string	20 символов	да	Поле "Имя" формы регистрации клиента	-
ClientRequest	family_name	Отчество клиента	string	20 символов	нет	Поле "Фамилия" формы регистрации клиента	В случае, если у клиента нет отчества, допускается направление пустого поля
ClientRequest	phone_number	Номер телефона клиента	string	12 символов	да	Поле "Отчество" формы регистрации клиента	Должен быть в определенном формате, который должен быть указан при вводе

Успешный ответ: Backend -> UI менеджера.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Client Клиент	1	client_id	UUID	36 символов	да	Пустое значение не допускается	-
Person Персона	1	login	string	12 символов	да	Соответствует телефону	-
Person Персона	1	temp_password	string	20 символов	нет	Не генерируется если пользователь не создан	-
States Справочник статусы	1	client_status	enum	выделенная под тип	да	Должен быть введен в допустимом формате	Справочник статусов клиентов
-	1	is_created	boolean	1 символ	да	1 или 0	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ClientResponse	person_id	Идентификатор	UUID	36 символов	да	Внутренний идентификатор	Уникальный идентификатор

		клиента				клиента в карточке клиента	каждого клиента в системе
ClientResponse	login	Логин клиента	string	12 символов	да	Поле логина клиента в учетной записи	Совпадает с номером телефона клиента
ClientResponse	password	Пароль клиента	string	20 символов	нет	Поле пароля клиента в учетной записи	В первый раз генерируется системой, можно сменить в личном кабинете
ClientResponse	status	Статус клиента	enum	выделенная под тип	да	Статус клиента в системе	При регистрации статус клиента становится "активен"
ClientResponse	is_created	Признак создания новой записи	boolean	1 символ	да	Используется в Backend для формирования уведомления	Возвращает true или false в зависимости от успешности операции создания

Неуспешный ответ: Backend -> UI менеджера.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Обработчик	1	error	string	50 символов	да	-	-

ошибок Backend							
Обработчик ошибок Backend	1	error_message	string	255 символов	да	-	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

2. Получение шаблона уведомления

Метод: GET /api/notification-templates/{code}

Тело запроса отсутствует, поэтому сопоставление для тела не выполняется.

Успешный ответ: Сервис шаблонов -> Backend.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Template Шаблон уведомления	1	template_code	string	50 символов	да	-	Шаблон уведомлений
Template Шаблон уведомления	1	template_text	string	1000 символов	да	Содержит плейсхолдеры	Шаблон уведомлений

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
TemplateResponse	code	Код шаблона	string	50 символов	да	Используется Backend для проверки полученного шаблона	Например: CLIENT_REGISTERED
TemplateResponse	text	Текст шаблона	string	1000 символов	да	Используется для генерации итогового сообщения	Может содержать плейсхолдеры, например {login}, {tempPassword}, {name}

Неуспешный ответ: Сервис шаблонов -> Backend.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Обработчик ошибок сервиса шаблонов	1	error	string	50 символов	да	-	-
Обработчик ошибок сервиса шаблонов	1	error_message	string	255 символов	да	-	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

3. Отправка уведомления клиенту

Запрос: Backend -> Notification Service.

Метод: POST /notifications/send

Система-отправитель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Notification Извещение клиента	1	channel_type	string	20 символов	да	Канал должен быть активен	Каналы
Person Персона	1	user_login	string	12 символов	да	Совпадает с телефонов	-
Template Шаблон уведомления	1	template_code	string	50 символов	да	-	Шаблон уведомлений
Person Персона	1	temp_password	string	20 символов	нет	Не обязателен, если сообщение не про регистрацию	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
NotificationRequest	channel	Канал уведомления	string	20 символов	да	Задается менеджером или пользователем при регистрации	Ссылка на справочник каналов уведомлений
NotificationRequest	login	Логин клиента	string	12 символов	да	Номер телефона зарегистрированного	-

						клиента	
NotificationRequest	template_code	Код шаблона	string	50 символов	да	Берется из события регистрации клиента	Например, CLIENT_REGISTERED
NotificationRequest	temp_password	Временный пароль	string	20 символов	нет	Генерируется при регистрации клиента	Используется для подстановки в шаблон

Успешный ответ: Notification Service -> Backend.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Notification Извещение клиента	1	notification_id	UUID	36 символов	да	Не может быть пустым	-
Notification Извещение клиента	1	delivery_status	string	20 символов	да	-	-
Notification Извещение клиента	1	created_at	DATETIME	19 символов	да	Формат ISO 8601 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
----------	-------------	-------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

		бизнесу					
NotificationResponse	notification_id	Идентификатор уведомления	UUID	36 символов	да	Используется Backend для трассировки отправки	Генерируется автоматически
NotificationResponse	status	Статус доставки	string	20 символов	да	Используется Backend для контроля результата	Например: QUEUED, SENT
NotificationResponse	created_at	Дата и время регистрации уведомления	DATETIME	19 символов	да	Используется в журнале	Формат ISO 8601 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

Неуспешный ответ: Notification Service -> Backend.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Обработчик ошибок сервиса шаблонов	1	error	string	50 символов	да	-	-
Обработчик ошибок	1	error_message	string	255 символов	да	-	-

сервиса шаблонов							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

4. Получение справочника каналов уведомлений

Метод: GET /api/dictionaries/notification-channels

Тело запроса отсутствует, поэтому сопоставление для тела не выполняется.

Успешный ответ: Справочный сервис -> Backend.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Channel	1..*	channel_c	string	20 символов	да	-	Каналы

Канал уведомлений		ode					уведомлений
Channel Канал уведомлений	1..*	channel_name	string	50 символов	да	-	Каналы уведомлений
Channel Канал уведомлений	1..*	is_active	boolean	1 символ	да	1 или 0	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ChannelItem	code	Код канала уведомления	string	20 символов	да	Используется Backend/Notification Service как ссылочное значение	Например: SMS, WHATSAPP, TELEGRAM, VK
ChannelItem	name	Имя канала уведомления	string	50 символов	да	Используется для отображения	Человекочитаемое название
ChannelItem	is_active	Признак активности канала	boolean	1 символ	да	Используется при проверке доступности канала	-

Неуспешный ответ: Справочный сервис -> Backend.

Система-получатель

Сущность/класс	Вложенный блок	Элемент/поле	Тип данных	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Ссылка на справочник
Обработчик ошибок сервиса шаблонов	1	error	string	50 символов	да	-	-
Обработчик ошибок сервиса шаблонов	1	error_message	string	255 символов	да	-	-

Сообщение

ID блока	ID элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность (длина поля)	Обязательность	Соответствие элемента системы	Комментарии
ErrorResponse	error	Название ошибки	string	50 символов	да	Используется для обработки ошибки, заносится в журнал	-
ErrorResponse	message	Сообщение об ошибке	string	255 символов	да	Отображается менеджеру в системе	Человекочитаемое описание ошибки

Описание ошибок

1. Регистрация клиента

Вариант интеграции	Проверяемый элемент	Условие проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность (предупреждение/критика/блокер)
Регистрация клиента	phone_number	Поле отсутствует	REQ_PHONE_MISSING	Не указан номер телефона клиента	Блокер
Регистрация клиента	first_name	Поле отсутствует	REQ_NAME_MISSING	Не указано имя клиента	Блокер
Регистрация клиента	surname	Поле отсутствует	REQ_SURNAME_MISSING	Не указана фамилия клиента	Блокер
Регистрация клиента	phone_number	Значение не строкового типа	PHONE_INVALID_TYPE	Номер телефона имеет недопустимый тип	Блокер
Регистрация клиента	first_name	Значение не строкового типа	NAME_INVALID_TYPE	Имя имеет недопустимый тип	Блокер
Регистрация клиента	surname	Значение не строкового типа	SURNAME_INVALID_TYPE	Фамилия имеет недопустимый тип	Блокер
Регистрация клиента	phone_number	Длина превышает 12 символов	PHONE_TOO_LONG	Номер телефона превышает допустимую длину	Блокер
Регистрация клиента	first_name	Длина превышает 20 символов	NAME_TOO_LONG	Имя превышает допустимую длину	Блокер
Регистрация клиента	surname	Длина превышает 20 символов	SURNAME_TOO_LONG	Фамилия превышает допустимую длину	Блокер
Регистрация клиента	phone_number	Посторонние символы	PHONE_FORMAT_ERROR	Номер телефона содержит	Блокер

		кроме "+" и цифр		недопустимые символы	
Регистрация клиента	first_name	Цифры или другие посторонние символы	NAME_FORMAT_ERROR	Имя содержит недопустимые символы	Блокер
Регистрация клиента	surname	Цифры или другие посторонние символы	SURNAME_FORMAT_ERROR	Фамилия содержит недопустимые символы	Блокер
Регистрация клиента	status	Ссылка на статус не найдена в справочнике статусов	REF_CLIENT_STATUS_NOT_FOUND	Не найден статус клиента в справочнике	Блокер
Регистрация клиента	temp_password	Ошибка генерации временного пароля	TMP_PASSWORD_GENERATION_FAILED	Не удалось сгенерировать временный пароль	Критика
Регистрация клиента	Backend	База данных недоступна	SYS_DB_UNAVAILABLE	База данных временно недоступна	Блокер
Регистрация клиента	Backend	Нарушение уникальности в БД	SYS_UNIQUE_CONSTRAINT	Обнаружен дубликат номера телефона	Блокер

На шаге приема запроса должны проверяться обязательность, тип, длина и формат вводимых полей.

На шаге бизнес-обработки должны проверяться уникальность номера, возможность генерации логина и пароля, наличие статуса по умолчанию в справочнике.

На шаге формирования ответа должны проверяться обязательные поля ответа и корректность ссылок на справочник статусов клиента.

При недоступности БД или таймауте запрос завершается ошибкой без частичного создания клиента.

2. Получение шаблона уведомлений

Вариант интеграции	Проверяемый элемент	Условие проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность (предупреждение/критика/блок)
Получение шаблона	template_code	Параметр отсутствует	REQ_TEMPLATE_CODE_MISSING	Не указан код шаблона уведомления	Блокер

Получение шаблона	template_text	Параметр отсутствует	REQ_TEMPLATE_TEXT_MISSING	Не указан текст шаблона уведомления	Блокер
Получение шаблона	template_code	Значение не строкового типа	TEMPLATE_CODE_INVALID_TYPE	Код шаблона имеет недопустимый тип	Блокер
Получение шаблона	template_code	Длина кода превышает 50 символов	TEMPLATE_CODE_TOO_LONG	Код шаблона превышает допустимую длину	Блокер
Получение шаблона	template_text	Длина кода превышает 1000 символов	TEMPLATE_TEXT_TOO_LONG	Текст шаблона превышает допустимую длину	Блокер
Получение шаблона	template_code	Код пустой	TEMPLATE_CODE_EMPTY	Код шаблона не может быть пустым	Блокер
Получение шаблона	Сервис шаблонов	Сервис недоступен	SYS_TEMPLATE_SERVICE_UNAVAILABLE	Сервис шаблонов недоступен	Блокер
Получение шаблона	Сервис шаблонов	Таймаут внешней системы	SYS_TEMPLATE_TIMEOUT	Превышено время ожидания ответа сервиса шаблонов	Блокер
Получение шаблона	template_code	Код не найден в справочнике	REF_TEMPLATE_CODE_NOT_FOUND	Не найден шаблон в справочнике	Блокер
Получение шаблона	template_code	Код шаблона в ответе не совпадает с запрошенным	RESP_TEMPLATE_CODE_MISMATCH	Получен шаблон с другим кодом	Блокер
Получение шаблона	Ответ	Отсутствует template_code	RESP_TEMPLATE_CODE_MISSING	В ответе отсутствует код шаблона	Блокер
Получение шаблона	Ответ	Отсутствует template_text	RESP_TEMPLATE_TEXT_MISSING	В ответе отсутствует текст шаблона	Блокер
Получение шаблона	Ответ	Некорректный JSON / невалидны	RESP_INVALID_FORMAT	Получен ответ в недопустимом формате	Блокер

		й формат тела ответа			
Получение шаблона	template_text	В шаблоне отсутствуют обязательные плейсхолдеры	TEMPLATE_PLACEHOLDERS_MISSING	Шаблон уведомления не содержит обязательных параметров	Блокер
Получение шаблона	Ответ	Пустое тело ответа при коде 200	RESP_EMPTY	Получен пустой ответ от сервиса шаблонов	Блокер

На шаге вызова сервиса шаблонов проверяется корректность path-параметра code.
На шаге получения ответа проверяются обязательные поля, типы, длины.
На шаге бизнес-валидации проверяется наличие обязательных плейсхолдеров.
При недоступности или таймауте внешнего сервиса формирование уведомления прекращается.

3. Отправка уведомления

Вариант интеграции	Проверяемый элемент	Условие проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность (предупреждение/критика/блокер)
Отправка уведомления	channel_type	Поле отсутствует	REQ_CHANNEL_MISSING	Не указан канал уведомления	Блокер
Отправка уведомления	user_login	Поле отсутствует	REQ_LOGIN_MISSING	Не указан логин клиента	Блокер
Отправка уведомления	template_code	Поле отсутствует	REQ_TEMPLATE_CODE_MISSING	Не указан код шаблона	Блокер
Отправка уведомления	channel_type	Значение не строкового типа	CHANNEL_INVALID_TYPE	Недопустимый тип канала уведомлений	Блокер
Отправка уведомления	user_login	Значение не строкового типа	LOGIN_INVALID_TYPE	Недопустимый тип логина клиента	Блокер
Отправка уведомления	temp_password	Значение не строкового	TMP_PASSWORD_INVALID_TYPE	Недопустимый тип временного пароля	Блокер

		типа			
Отправка уведомления	channel_type	Длина превышает 20 символов	CHANNEL_TOO_LONG	Код канала превышает допустимую длину	Блокер
Отправка уведомления	user_login	Длина превышает 12 символов	LOGIN_TOO_LONG	Логин клиента превышает допустимую длину	Блокер
Отправка уведомления	template_code	Длина превышает 50 символов	TEMPLATE_CODE_TOO_LONG	Код шаблона превышает допустимую длину	Блокер
Отправка уведомления	channel_type	Канал не найден в справочнике каналов уведомления	REF_CHANNEL_NOT_FOUND	Канал уведомления не найден в справочнике	Блокер
Отправка уведомления	user_login	Посторонние символы кроме "+" и цифр	LOGIN_FORMAT_ERROR	Номер телефона содержит недопустимые символы	Блокер
Отправка уведомления	Ответ	Отсутствует notification_id	RESP_NOTIFICATION_ID_MISSING	В ответе отсутствует идентификатор уведомления	Критика
Отправка уведомления	Сервис уведомлений	Сервис уведомлений недоступен	SYS_NOTIFICATION_UNAVAILABLE	Сервис уведомлений недоступен	Блокер
Отправка уведомления	Сервис уведомлений	Таймаут при вызове сервиса	SYS_NOTIFICATION_TIMEOUT	Превышено время ожидания ответа сервиса уведомлений	Блокер
Отправка уведомления	Ответ	Некорректный формат даты created_at	RESP_CREATED_AT_INVALID_FORMAT	Некорректный формат даты регистрации уведомления	Предупреждение

На шаге подготовки запроса проверяются обязательные поля, типы, длины, наличие ссылок на справочники каналов и шаблонов, соответствие login пользователю и выбранному каналу.

На шаге вызова внешней системы обрабатываются недоступность и таймаут.

На шаге приема ответа проверяются обязательные поля, корректность.

4. Получение справочника каналов уведомлений

Вариант интеграции	Проверяемый элемент	Условие проверки	Код ошибки	Сообщение об ошибке	Критичность (предупреждение/критика/блокер)
Получение справочника каналов	channel_code	Поле отсутствует	REQ_CHANNEL_CODE_MISSING	Не указан код канала уведомления	Блокер
Получение справочника каналов	channel_name	Поле отсутствует	REQ_CHANNEL_NAME_MISSING	Не указано название канала уведомления	Блокер
Получение справочника каналов	is_active	Поле отсутствует	REQ_IS_ACTIVE_MISSING	Не указана активность канала уведомления	Блокер
Получение справочника каналов	channel_code	Значение не строкового типа	CHANNEL_CODE_INVALID_TYPE	Недопустимый тип кода канала уведомлений	Блокер
Получение справочника каналов	channel_name	Значение не строкового типа	CHANNEL_NAME_INVALID_TYPE	Недопустимый тип названия канала уведомлений	Блокер
Получение справочника каналов	is_active	Значение не булевого типа	IS_ACTIVE_INVALID_TYPE	Недопустимый тип активности канала уведомлений	Блокер
Получение справочника каналов	channel_code	Длина превышает 20 символов	CHANNEL_CODE_TOO_LONG	Код канала превышает допустимую длину	Блокер
Получение справочника каналов	channel_name	Длина превышает 50 символов	CHANNEL_NAME_TOO_LONG	Имя канала превышает допустимую длину	Блокер
Получение справочника каналов	Сервис справочников	Сервис недоступен	SYS_DICT_UNAVAILABLE	Сервис справочников каналов уведомлений недоступен	Блокер
Получение	Сервис	Таймаут	SYS_DICT_TIMEOUT	Превышено	Блокер

справочника каналов	справочников	при вызове	EOUT	время ожидания ответа сервиса справочников	
Получение справочника каналов	Ответ	Пустое тело ответа	RESP_EMPTY_BODY	Получен пустой справочник каналов уведомлений	Блокер
Получение справочника каналов	Локальный справочник	Конфликт кодов между внешним и локальным справочником	REF_CHANNEL_MAPPING_CONFLICT	Обнаружен конфликт сопоставления каналов уведомлений	Блокер
Получение справочника каналов	Запись справочника	Доступны только неактивные каналы	ONLY_INACTIVE_CHANNELS	Все полученные каналы уведомлений неактивны	Критика
Получение справочника каналов	Локальная загрузка	Ошибка записи справочника в локальную БД	SYS_DICT_SAVE_FAILED	Не удалось сохранить справочник каналов уведомлений	Блокер
Получение справочника каналов	channel_code	Дублирующийся код в рамках ответа	RESP_CHANNEL_CODE_DUPLICATE	В справочнике получены дублирующиеся коды каналов	Критика

На шаге вызова сервиса справочников обрабатываются недоступность и таймаут.
На шаге приема ответа проверяются структура коллекции, обязательность полей записи справочника, типы и длины.
На шаге синхронизации проверяются уникальность, наличие обязательных значений, совместимость кодов с локальной системой и корректность сопоставления ссылок между справочниками разных систем.
При невозможности синхронизации использование интеграции уведомлений должно блокироваться.

Актуализация УС

Контекст использования: менеджер создает расписание работы мастера в виде слотов для выбора клиентами.

Основной актер: менеджер.

Область действия: барбершоп, оказание услуг клиентам.

Уровень: цель пользователя.

Предусловия:

- Менеджер авторизован в системе
- Доступен справочник сотрудников
- Актуален справочник ролей сотрудников
- В систему загружено текущее расписание
- Доступен сервис уведомлений
- Справочник каналов уведомлений актуален

Основной сценарий:

1. Открыть страницу управления расписанием

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

2. Выбрать дату, слот и мастера

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

(используются справочники: сотрудники + роли)

3. Отправить данные на сервер

Роль: Менеджер

Компонент: Backend API

Интеграция: POST /api/schedule/check-slot

4. Проверить, существует ли слот и не занят ли он

Роль: Сервер

Компонент: Backend + БД

5. Подтвердить закрепление слота

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

6. Отправить подтверждение на сервер

Роль: Клиент (Web UI)

Компонент: Backend API

Интеграция: PUT /api/schedule/slot

7. Сохранить слот в системе

Роль: Сервер

Компонент: Backend + БД

8. Подтвердить успешное создание слота

Роль: Сервер

Компонент: Backend

9. Отобразить результат менеджеру

Роль: Клиент (Web UI)

Альтернативные сценарии:

3a. Ошибка передачи данных на сервер

i. Backend недоступен или таймаут

ii. UI отображает ошибку

iii. Повтор запроса

4a. Слот уже забронирован клиентом

i. Backend возвращает статус "занят"

ii. UI отображает сообщение

4b. Менеджер инициирует перенос записи клиента

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

4с. Менеджер связывается с клиентом (вне системы)

Роль: Менеджер

Компонент: Внешний канал (телефон)

4d. Изменение записи клиента

Роль: Менеджер

Компонент: Клиент (Web UI)

Интеграция: PUT /api/appointments/{id}

4е. Отправка уведомления клиенту об изменении

Роль: Сервер

Компонент: Backend (Notification Service)

Интеграция: POST /notifications/send

4f. Ошибка отправки уведомления

i. Notification Service возвращает ошибку

ii. Запись в журнал ошибок

iiia. Повторная отправка

iiib. Ручное уведомление после неудач

6а. Некорректные данные слота

i. Backend валидирует дату/время

ii. Возврат к шагу 2

Справочники:

Роли сотрудников	Мастер, менеджер и тд
Статус слота	Свободен, забронирован и тд
Каналы уведомлений	SMS, WhatsApp, Telegram, VK
Шаблоны уведомлений	текст уведомления